Triglycerides (TG)
(GPO/PAP Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
TG0011	6 x 50 ml	-	300 ml	2-8 °C
TG0017	5 x 60 ml	-	300 ml	
TG00MP	3 x 100 ml	-	300 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Triglycerides** در سرم و پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

تری گلیسریدها ترکیباتی از استرهای گلیسرول و سه اسید چرب بلند زنجیره هستند. در پلاسما با اتصال به آپولیپوپروتئین ها، به شکل VLDL و شیلومیکرون ها حمل میشوند. بخشی از تری گلیسریدها توسط کبد سنتز میشود و بخشی از آن توسط رژیم غذایی وارد بدن میگردد.
اندازه گیری تری گلیسریدها در تشخیص و پایش اختلالات مربوط به لیپوپروتئین ها، پیش بینی خطر ابتلا به بیماری آترواسکلروز، کنترل مقدار چربی های خون، بررسی درمان و عملکرد داروهای کاهنده مقدار چربی های خون، بررسی اختلالات متابولیسم چربی، بررسی فراکسیون لیپیدی در دیابت، نفروز، انسداد کبدی، اختلالات پانکراتیک و ... حائز اهمیت است.
مطالعات نشان میدهد که افزایش سطح تری گلیسریدها همراه با افزایش LDL در پلاسما با افزایش خطر ابتلا به بیماری های عروق کرونر قلبی رابطه مستقیم دارد.

- **اساس روش:**

در این روش Triglycerides توسط آنزیم لیپوپروتئین لیپاز هیدرولیز شده و اسید های چرب و گلیسرول آزاد میکند، سپس طی مراحل زیر پراکسید هیدروژن آزاد شده از گلیسرول با 4-آمینوآنتی پیرین و فنل در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کمپلکس رنگی کینونیمین میدهد. شدت رنگ حاصل در طول موج 500-550 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Triglycerides موجود در نمونه میباشد.

$$\text{Triglycerides} + H_2O \xrightarrow{LPL} \text{Glycerol} + \text{Fatty acids}$$
$$\text{Glycerol} + ATP \xrightarrow{GK} \text{Glycerol-3-phosphate} + ADP$$
$$\text{Glycerol-3-phosphate} + O_2 \xrightarrow{GPO} \text{Dihydroxyacetone phosphate} + H_2O_2$$
$$2H_2O_2 + \text{4-Aminoantipyrine} + \text{4-Chlorophenol} \xrightarrow{POD} \text{Quinoneimine} + 4H_2O$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.
محلول: بژ کم رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم یا پلاسمای جمع آوری شده با هپارین و EDTA.

- پایداری Triglycerides در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 3 ماه میباشد. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید. سرم و پلاسما را میبایست ظرف مدت 2 ساعت پس از جمع آوری از سلول های خونی جدا نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.
کالیبراتورGeneral Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.
سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl
تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.
جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ایی تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:
این کیت جهت اندازه‌گیری Triglycerides تا غلظت 800 mg/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 800 mg/dl و یا سرم های لیپمیک شدید را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 4 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 5 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 5.3 mg/dl

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Triglycerides

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	75.27	1.11	1.47
2	20	133.96	1.65	1.23
3	20	258.89	2.72	1.05

Inter Assay-Between run Triglycerides

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	71.71	1.97	2.74
2	20	127.4	2.21	1.73
3	20	198.94	3.4	1.7

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.999
Y = 1.093 (X) – 0.083 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Ascorbic acid	6 mg/dl
Hemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L
Bilirubin (mixed isomers)	11% interference up to 150 µmol/L Bilirubin

- **مقادیر مرجع:**

Optimal/Normal	< 160 mg/dl

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

نشانی کارخانه: کیلومتر جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک
تلفن: 9 الی – **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579409 – 09129579408 info@tksmed.com www.tksmed.com

BIOMEDIC

Triglycerides (TG)
(GPO/PAP Method)

- **روش آزمایش:**

طول موج	505 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl

مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و سپس جذب نوری را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید.

- **محاسبات:**

$$\text{Triglycerides (mg/dl)} = \frac{\text{A Sample}}{\text{A STD./Cal.}} \times \text{Cal./STD.Conc. (mg/dl)}$$

- **تبدیل واحد:**

Triglycerides (mg/dl) × 0.0113 = Triglycerides (mmol/L)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Rifai N, Bachorik PS, Albers JJ. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Compony; 1999.p.809-61.

2-Cole TG, Klotzsch SG, McNamara J. Measurement of triglyceride concentration. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997.p.115-26.

3-Recommendation of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Eur Heart J 1998; 19:1434-503.

4-Fossati P. Prencipe L., Clin.Chem., 28(1982)2077-80

5-NCCLS documents M29-T2.2nd Ed. 1991.

6-Klotzsch, S.G.&MC Namara, R.j.clin.chem.1190;36:1605-13

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: 021128

نشانی کارخانه: کیلومتر جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک

تلفن: 9 الی – **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409

www.tksmed.com **info@tksmed.com**